

Electrocinétique - Régime transitoire

François Giavassis

Contents

1 Définitions	1
1.1 Régime transitoire	1
1.2 charges, courant et tension	1
1.3 Conditions initiales et comportement asymptotique	2
1.4 Puissance instantanée et énergie	2
2 Résistance	2
2.1 Caractéristique et comportements limites	3
2.2 Puissance et énergie dissipée par une résistance	3
3 Condensateur idéal	3
3.1 Caractéristique et comportements limites	3
3.2 Puissance et énergie stockée dans un condensateur	4
4 Bobine idéale	4
4.1 Caractéristique et comportement limite	4
4.2 Puissance et énergie stockée dans une bobine	5
5 Circuits du premier ordre	5
5.1 Méthode à appliquer	5
6 Circuits du second ordre	7
6.1 Rappels	7
6.1.1 Régime pseudo-périodique ($Q > \frac{1}{2}$)	7
6.1.2 Régime critique ($Q = \frac{1}{2}$)	7
6.1.3 Régime apériodique ($Q < \frac{1}{2}$)	7
6.2 Méthode à appliquer	8

1 Définitions

1.1 Régime transitoire

De façon très générale, le régime transitoire c'est la phase lors de laquelle un système (objet en mouvement ; circuit électrique ; population animale ; ...) voit ses variables d'état (position, vitesse, accélération ; tension, intensité, charge; nombre d'individu ; ...) évoluer au cours du temps. Lorsque ces variables ont fini d'évoluer pour atteindre des valeurs constantes on a alors atteint le régime permanent (auss appelé stationnaire).

1.2 charges, courant et tension

Ici on va spécifiquement s'intéresser à des circuits électriques, et notamment à l'évolution des charges électriques $q(t)$ stockées dans les condensateurs, des courants $i(t)$ qui circulent dans les différentes branches de nos circuits et des tensions $u(t)$ aux bornes des différents dipôles qui les composent.

Le courant $i(t)$ qui circule dans une branche est par définition la quantité de charge qui passe en un point par unité de temps donc

$$i(t) = \pm \frac{dq(t)}{dt} \quad (1)$$

Si un dipôle peut accumuler des charges alors

- soit le dipôle est un récepteur, il reçoit des charges et dans ce cas $\frac{dq}{dt} > 0$ (la quantité de charge augmente au cours du temps) alors par convention, pour que le courant soit positif on écrira $i = \frac{dq}{dt}$.
- soit le dipôle est un générateur, il fournit des charges et dans ce cas $\frac{dq}{dt} < 0$ (la quantité de charge diminue au cours du temps) alors par convention, pour que le courant soit positif on écrira $i = -\frac{dq}{dt}$.

1.3 Conditions initiales et comportement asymptotique

Comme on a affaire à des fonctions du temps, on va avoir à résoudre des équations différentielles qui porteront sur $u(t)$ ou $i(t)$ voir même $q(t)$. Qui dit équations différentielles, dit forcément conditions initiales (donc expressions des fonctions et de leurs dérivées en $t = 0$). Dans les circuits qu'on va étudier on aura toujours des interrupteurs (notés K) qu'on fermera ou ouvrira pour étudier ensuite l'évolution temporelle des variables d'états. On va distinguer deux instants consécutifs,

- Avant fermeture/ouverture de l'interrupteur K : qu'on note $t = 0^-$
- Après fermeture/ouverture de l'interrupteur K : qu'on note $t = 0^+$

Pourquoi distinguer ces deux instants ?

- les courants et les tensions ne sont pas nécessairement des fonctions qui sont continues en $t = 0$ donc on est obligés de distinguer valeur à gauche $t = 0^-$ et valeur à droite $t = 0^+$.

Les comportements asymptotiques correspondent quant à eux aux valeurs que prennent $u(t)$, $i(t)$, $q(t)$ lorsque $t \rightarrow \infty$ et qu'on notera u_∞ , i_∞ et q_∞ .

1.4 Puissance instantanée et énergie

La puissance instantanée c'est la variation d'énergie par unité de temps

$$p(t) = \frac{d\mathcal{E}(t)}{dt} \quad (2)$$

- Son unité est le Watt (W). Sa dimension est $[p] = \frac{[\mathcal{E}]}{[t]} = \frac{[F][d]}{[t]} = \frac{MLT^{-2}L}{T} = ML^2T^{-3}$.
- En convention récepteur : si un dipôle reçoit (consomme) de l'énergie $p > 0$, et s'il en fournit (produit) alors $p < 0$.
- En convention générateur : si un dipôle reçoit (consomme) de l'énergie $p < 0$, et s'il en fournit (produit) alors $p > 0$.

En pratique on va d'abord calculer les puissances des dipôles avec la relation $p(t) = u(t)i(t)$ pour ensuite déterminer la variation d'énergie $\Delta\mathcal{E}$ entre deux instants (généralement entre t_1 et t_2), pour ça on va juste intégrer la relation précédente entre ces deux instants,

$$\Delta\mathcal{E} = \int_{t_1}^{t_2} p(t) dt \quad (3)$$

Si on veut calculer la variation totale d'énergie pendant l'intégralité du processus on prend $t_1 = 0$ et $t_2 \rightarrow \infty$.

- son unité est le Joule (J). Sa dimension est $[\mathcal{E}] = [F][d] = MLT^{-2}L = ML^2T^{-2}$

2 Résistance

Une résistance est un dipôle capable de freiner le passage du courant qui le traverse, il y a donc plus de charge à l'entrée qu'à la sortie et cela à pour effet de générer une différence de potentiel à ses bornes. Tout ce que l'on a déterminé en utilisant des résistances dans le chapitre précédent (Résistances équivalentes, ponts diviseurs, ...) reste valable !

2.1 Caractéristique et comportements limites

La caractéristique (la relation tension intensité $u = f(i)$) pour une résistance est la loi d'Ohm qu'on écrit maintenant comme une fonction du temps

$$u_R(t) = R i_R(t) \quad (4)$$

le comportement d'une résistance en régime transitoire est le même qu'en régime permanent.

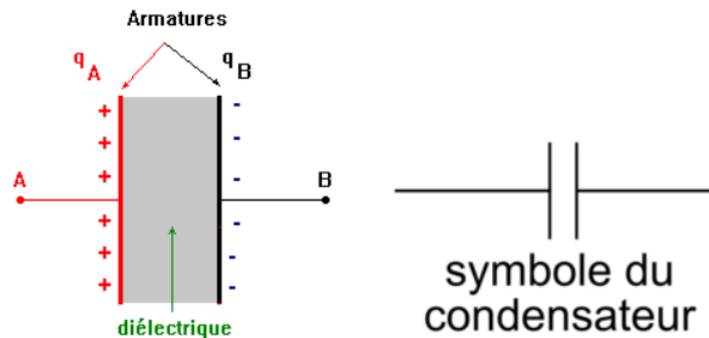
2.2 Puissance et énergie dissipée par une résistance

La puissance délivrée ou consommée par un dipôle s'écrit $p(t) = u(t)i(t)$ donc dans le cas d'une résistance on a $p_R(t) = u_R(t)i_R(t) = Ri(t)^2$. La variation d'énergie induite par le passage du courant dans la résistance entre deux instants t_1 et t_2 s'écrit donc

$$\Delta \mathcal{E}_R = R \int_{t_1}^{t_2} i(t)^2 dt \quad (5)$$

3 Condensateur idéal

Un condensateur est un dipôle formée de 2 plaques conductrices parallèles (les armatures) séparées par un isolant (un diélectrique). Il a la particularité de pouvoir stocker des charges (des électrons), et donc de l'énergie électrique. La faculté qu'à un condensateur à stocker les charges est appelé "Capacité" et notée C , plus C est grand et plus la quantité de charge qui peuvent être stockées sur les armatures est importante (son unité est le Farad F).



3.1 Caractéristique et comportements limites

Plus on va avoir de charge $q(t)$ en excès sur l'une des armatures et plus la différence de potentiel entre les deux armatures $u_c(t)$ va être importante. Autrement dit, la tension, aux bornes d'un condensateur est proportionnelle à la quantité de charges, donc

$$q(t) = C u_c(t) \quad (6)$$

Lors de la mise en fonctionnement d'un circuit contenant un condensateur, le courant $i_c(t)$ circulant dans la branche du condensateur va permettre aux charges négatives de s'accumuler sur l'une des armatures, hors on sait que $i_c(t) = \frac{dq(t)}{dt}$ donc en dérivant la relation précédente on montre que la caractéristique d'un condensateur s'écrit,

$$i_c(t) = C \frac{du_c(t)}{dt} \quad (7)$$

- La caractéristique du condensateur relie le courant à la dérivée de la tension à ses bornes.
- Une conséquence de cette relation est que lorsque le RP est atteint $\lim_{t \rightarrow \infty} u_c(t) = u_\infty$ alors $i_\infty = C \frac{du_\infty}{dt} = 0$, le courant ne circule plus à travers le condensateur. Autrement dit en RP un condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert (donc en RP on pourra littéralement remplacer sur les schémas les condensateurs par des interrupteurs ouverts).
- La tension aux bornes d'un condensateur est toujours continue. Elle ne peut jamais être discontinue sinon sa dérivée en ce point serait infinie, ce qui supposerait que $i_c \rightarrow \infty$ et un courant infini est impossible physiquement. En pratique on vous donnera $u_c(0^-)$ et vous pourrez utiliser cette condition pour déterminer $u_c(0^+)$ et résoudre vos équations différentielles.

3.2 Puissance et énergie stockée dans un condensateur

La puissance délivrée ou consommée par un dipôle s'écrit $p(t) = u(t)i(t)$ donc dans le cas d'un condensateur on a $p_c(t) = u_c(t)i_c(t) = C u_c \frac{du_c}{dt} = \frac{C}{2} \frac{d}{dt}(u_c)^2$. La variation d'énergie induite par le stockage des charges aux bornes du condensateur entre deux instants t_1 et t_2 s'écrit donc

$$\Delta \mathcal{E}_c = \frac{C}{2} \int_{t_1}^{t_2} \frac{du_c^2}{dt} dt = \frac{C}{2} (u_c^2(t_2) - u_c^2(t_1))$$

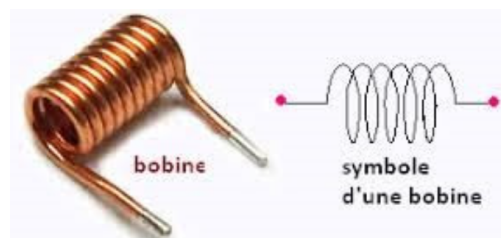
A partir de cette équation on constate que l'énergie stockée à un instant t par un condensateur initialement déchargé peut s'écrire

$$\mathcal{E}_c(t) = \frac{C}{2} u_c^2(t) \quad (8)$$

- Cette énergie correspond à l'énergie du champ électrique stockée par le condensateur.
- avec la relation $q(t) = C u_c(t)$ on peut aussi écrire $\mathcal{E}_c(t) = \frac{q^2(t)}{2C}$.

4 Bobine idéale

Une bobine est un dipôle constitué d'un fil conducteur enroulé un grand nombre de fois, le long d'un axe, sous forme de boucles qu'on nomme des spires. Sa forme particulière permet, lors du passage du courant, de générer un champ magnétique qui est à l'origine d'une tension (appelée force électromotrice) qui s'oppose au sens de circulation du courant. La capacité qu'à la bobine à générer une tension plus ou moins importante est appelée "Inductance" et est notée L (son unité est le Henry H).



4.1 Caractéristique et comportement limite

Plus le courant i_l à travers la bobine circule rapidement (autrement dit plus les variations instantanées de courant sont importantes) et plus la tension u_l à ses bornes sera grande. Le constante de proportionnalité qui relie la tension aux variations de courant est l'inductance L , la caractéristique d'une bobine s'écrit donc

$$u_l(t) = L \frac{di_l(t)}{dt} \quad (9)$$

- La caractéristique d'une bobine relie la tensions à ses bornes à la dérivée du courant qui la traverse.

- Une conséquence de cette relation est que lorsque le RP est atteint $\lim_{t \rightarrow \infty} i_l(t) = i_\infty$ alors $u_\infty = L \frac{di_\infty}{dt} = 0$, la tension aux bornes de la bobine devient nulle. Autrement dit en RP une bobine se comporte comme un fil (donc en RP on pourra littéralement remplacer sur les schémas les bobines par des fils).
- Le courant circulant dans une bobine est toujours continue. Il ne peut jamais être discontinu sinon sa dérivée en ce point serait infinie, ce qui supposerait que $u_l \rightarrow \infty$ (une tension infinie à ses bornes) et une tension infinie est impossible physiquement. En pratique on vous donnera $i_l(0^-)$ et vous pourrez utiliser cette condition pour déterminer $i_l(0^+)$ et résoudre vos équations différentielles.

4.2 Puissance et énergie stockée dans une bobine

La puissance délivrée ou consommée par un dipôle s'écrit $p(t) = u(t)i(t)$ donc dans le cas d'une bobine on a $p_l(t) = u_l(t)i_l(t) = Li_l \frac{di_l}{dt} = \frac{L}{2} \frac{d}{dt}(i_l)^2$. La variation d'énergie induite par la circulation du courant dans une bobine entre deux instants t_1 et t_2 s'écrit donc

$$\Delta \mathcal{E}_l = \frac{L}{2} \int_{t_1}^{t_2} \frac{di_l^2}{dt} dt = \frac{L}{2} (i_l^2(t_2) - i_l^2(t_1))$$

A partir de cette équation on constate que l'énergie présente dans une bobine à un instant t peut s'écrire

$$\mathcal{E}_l(t) = \frac{L}{2} i_l^2(t) \quad (10)$$

- Cette énergie correspond à l'énergie du champ magnétique présent dans la bobine.

5 Circuits du premier ordre

Un circuit est dit linéaire du premier ordre, si ses variables d'états $u(t)$, $i(t)$, sont solutions d'équations d'équations différentielles linéaire du premier ordre, donc de la forme canonique,

$$\frac{du}{dt} + \frac{u}{\tau} = \frac{e(t)}{\tau} \quad ; \quad \frac{di}{dt} + \frac{i}{\tau} = \frac{i_0(t)}{\tau} \quad (11)$$

les circuits du premier ordre peuvent quasiment tous se ramener à 4 types : RC série ; RC parallèle ; RL série ; RL parallèle.

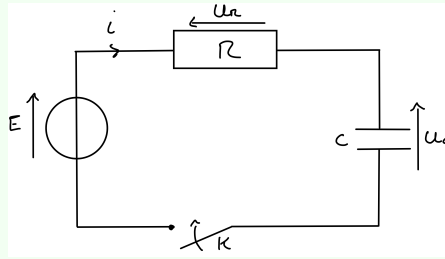
- l'expression de τ dépendra du type de circuit et sera généralement $\tau = RC$ ou $\tau = \frac{L}{R}$.
- les seconds membres $e(t)$ et $i_0(t)$ sont les signaux d'entrées (les tensions ou les courants imposés par les générateurs de tension ou de courant). On étudiera essentiellement des signaux constants et donc ces équations différentielles se réduiront à celle que vous connaissez déjà.
- Les phénomènes qui se déroulent dans ces circuits correspondent à des charges/décharges exponentielles en tension et en intensité.

5.1 Méthode à appliquer

- Les conditions initiales sont obtenues en écrivant les lois des mailles et des nœuds à $t = 0^+$ et en utilisant les conditions sur
 - (1) la continuité de la tension aux bornes d'un condensateur $u(0^-) = u(0^+)$
 - (2) la continuité du courant qui circule à travers une bobine $i(0^-) = i(0^+)$
- Les équations différentielles sont obtenues en écrivant les lois des mailles et des nœuds à un instant t quelconque et en combinant ces équations entre elles, ainsi qu'avec les caractéristiques des dipôles. On met ensuite l'équation obtenue sous forme canonique et on détermine l'expression du temps caractéristique τ du problème.
- Résolution de l'équation différentielle à partir des conditions initiales.

exemple : Circuit RC série (obtenir l'équation différentielle et sa solution)

On place un générateur idéal de tension E en série avec une résistance R et un condensateur C . Le condensateur est initialement déchargé et on ferme l'interrupteur K à l'instant $t = 0$. On veut déterminer les expressions de $u_R(t)$, $u_c(t)$ et $i(t)$.



- On commence par la condition initiale, pour ça on écrit la loi des mailles à $t = 0^+$

$$E - u_R(0^+) - u_c(0^+) = 0$$

Le condensateur est initialement déchargé donc $u_c(0^-) = \frac{q(0^-)}{C} = 0$ et comme la tension aux bornes d'un condensateur est toujours continue on a que $u_c(0^+) = u_c(0^-) = 0$ donc $u_R(0^+) = E$.

- On veut une équation différentielle sur l'une des tension, pour ça on écrit la loi des mailles à un instant quelconque

$$E - u_R - u_c = 0$$

comme $u_R = Ri$ et $i = C \frac{du_c}{dt}$ on peut remplacer dans l'équation précédente et obtenir

$$E - RC \frac{du_c}{dt} - u_c = 0 \implies \frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau} = \frac{E}{\tau}$$

où ici on a défini $\tau = RC$.

- La solution générale s'écrit $u_c(t) = Ke^{-\frac{t}{\tau}} + E$ et comme $u_c(0) = 0$ on a $K = -E$ et finalement

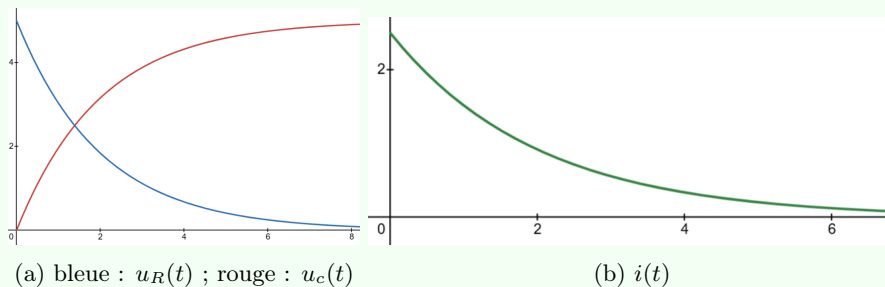
$$u_c(t) = E(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

dont on peut déduire les expressions de la tension aux bornes de la résistance et du courant

$$u_R(t) = Ee^{-\frac{t}{\tau}} \quad ; \quad i(t) = \frac{E}{R}e^{-\frac{t}{\tau}}$$

exemple : Circuit RC série (interprétation graphique)

On souhaite tracer les graphes des tensions et intensité obtenues précédemment et les interpréter. On trace les graphes de ces fonctions,



(a) bleue : $u_R(t)$; rouge : $u_c(t)$

(b) $i(t)$

La tension u_c tend vers une limite E ce qui correspond à la charge du condensateur. A mesure que le condensateur se charge, le courant circule de moins en moins jusqu'à tomber à 0, et en même temps la tension aux bornes de la résistance tombe elle aussi à 0.

6 Circuits du second ordre

Un circuit est dit linéaire du second ordre, si ses variables d'états $u(t)$, $i(t)$, sont solutions d'équations d'équations différentielles linéaire du second ordre, donc de la forme canonique,

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = \omega_0^2 e(t) \quad ; \quad \frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{di}{dt} + \omega_0^2 i = \omega_0^2 i_0(t) \quad (12)$$

les circuits du second ordre peuvent généralement se résumer à des circuits RLC série ou parallèle (sachant qu'il y a beaucoup de combinaisons possibles).

- les expressions de ω_0 et Q dépendront des types de circuits mais en général $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
- les seconds membres $e(t)$ et $i_0(t)$ sont les signaux d'entrées (les tensions ou les courants imposés par les générateurs de tension ou de courant). On étudiera essentiellement des signaux constants et donc ces équations différentielles se réduiront à celle connues.
- Les phénomènes qui y ont lieux dépendent du régime. En régime apériodique ou critique il s'agit de phénomènes de charges/décharges exponentielles. En régime pseudo-périodique la présence simultanée d'une bobine et d'un condensateur crée des phénomènes de charges et décharges périodique (avec perte ou non selon qu'il y ait une résistance ou pas).

6.1 Rappels

Dans les 3 sous sections suivantes $x(t)$ représente un signal quelconque, soit un courant $i(t)$, soit une tension $u(t)$.

6.1.1 Régime pseudo-périodique ($Q > \frac{1}{2}$)

$$x(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} \left(A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t) \right) \quad (13)$$

6.1.2 Régime critique ($Q = \frac{1}{2}$)

$$x(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} (At + B) \quad (14)$$

6.1.3 Régime apériodique ($Q < \frac{1}{2}$)

$$x(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} (Ae^{\beta t} + Be^{-\beta t}) \quad (15)$$

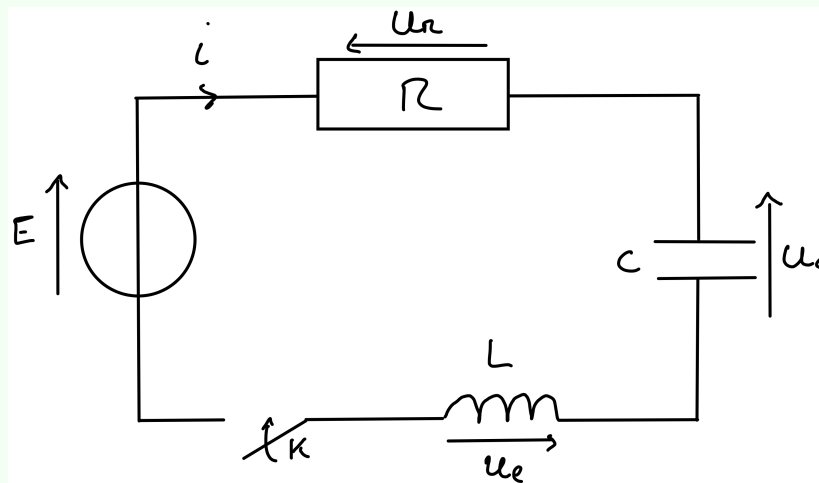
- bien qu'ayant la même signification, le temps caractéristique de décroissance $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$ n'est pas le même τ que pour les équations du premier ordre.
- $\Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$ est la pseudo-pulsation des oscillations. Plus le facteur de qualité Q est important, plus les oscillations sont entretenues et plus la pseudo-pulsation est proche de la pulsation propre ($\Omega \approx \omega_0$).
- La pseudo-période des oscillations est définie par $T = \frac{2\pi}{\Omega}$.
- $\beta = \omega_0 \sqrt{\frac{1}{4Q^2} - 1}$ est un taux de décroissance lié au régime apériodique.

6.2 Méthode à appliquer

- Les conditions initiales sont obtenues en écrivant les lois des mailles et des nœuds ainsi que la dérivée première de ces équations. On exprime ensuite ces équations en $t = 0^+$ et on utilise les conditions sur
 - (1) la continuité de la tension aux bornes d'un condensateur $u(0^-) = u(0^+)$
 - (2) la continuité du courant qui circule à travers une bobine $i(0^-) = i(0^+)$
- Les équations différentielles sont obtenues en écrivant les lois des mailles et des nœuds ainsi que leur dérivée première à un instant t quelconque puis en les combinant entre elles, ainsi qu'avec les caractéristiques des dipôles. On met ensuite l'équation obtenue sous forme canonique et on détermine l'expression du facteur de qualité Q et de la pulsation propre ω_0 .
- Résolution de l'équation différentielle à partir du régime et des conditions initiales. (Dans ce cours on va surtout étudier le régime pseudo-périodique)

exemple : Circuit RLC série (Obtention des conditions initiales)

On place un générateur idéal de tension E en série avec une résistance R , un condensateur C et une bobine L . Le condensateur est initialement déchargé aucun courant ne circule avant fermeture du circuit. On ferme l'interrupteur K à l'instant $t = 0$. On veut déterminer l'expression de $u_c(t)$, tracer son graphe et l'interpréter.



On commence par déterminer les conditions initiales. Ici comme on s'intéresse directement à u_c et que tous les dipôles sont en série il n'y a même pas besoin d'écrire la loi des mailles (si on avait voulu u_l ou u_r alors il aurait fallu).

- Le condensateur est initialement déchargé donc $u_c(0^-) = 0$ et par continuité de la tension aux bornes d'un condensateur on obtient immédiatement que $u_c(0^+) = u_c(0^-) = 0$.
- le courant qui circule à travers le condensateur s'écrit à $t = 0^+$, $i(0^+) = C \left(\frac{du_c}{dt} \right)_{t=0^+}$. Il n'y a pas de courants initialement dans le circuit donc $i(0^-) = 0$. Le courant à travers une bobine est toujours continue donc $i(0^+) = i(0^-)$ et comme tous les dipôles sont en série, ils sont parcourus par un même courant donc $\left(\frac{du_c}{dt} \right)_{t=0^+} = 0$

exemple : exemple : Circuit RLC série (obtention de l'équation différentielle et de sa solution)

Pour obtenir une équation différentielle sur u_c on écrit la loi des mailles (ici comme le circuit est linéaire on ne devrait pas avoir besoin de la dériver)

$$E - u_R - u_c - u_l = 0 \implies E - Ri - u_c - L \frac{di}{dt} = 0$$

on va remplacer dans cette équation $i = C \frac{du_c}{dt}$

$$E - RC \frac{du_c}{dt} - u_c - LC \frac{d^2 u_c}{dt^2} = 0 \implies \frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du_c}{dt} + \omega_0^2 u_c = \omega_0^2 E$$

on a défini $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$. La solution générale s'écrit

$$u_c(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} \left(A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t) \right) + E$$

et sa dérivée

$$\frac{du_c}{dt} = e^{-\frac{t}{\tau}} \left(\left(B\Omega - \frac{A}{\tau} \right) \cos(\Omega t) - \left(A\Omega + \frac{B}{\tau} \right) \sin(\Omega t) \right)$$

Les conditions initiales donnent

$$u_c(0) = A + E = 0 \implies A = -E$$

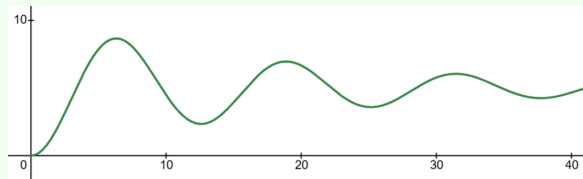
$$\left(\frac{du_c}{dt} \right)_{t=0^+} = \left(B\Omega - \frac{A}{\tau} \right) = 0 \implies B = \frac{A}{\Omega\tau} = -\frac{E}{\Omega\tau}$$

on obtient finalement

$$u_c(t) = E \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \left(\cos(\Omega t) + \frac{1}{\Omega\tau} \sin(\Omega t) \right) \right)$$

exemple : exemple : Circuit RLC série (interprétation graphique)

On trace le graphe de la tension aux bornes du condensateur,



La tension est nulle initialement car le condensateur est déchargé. Au cours du temps la tension augmente jusqu'à atteindre un premier maximum. Lorsque ce maximum est atteint $\frac{du_c}{dt}$ change de signe et donc $i = C \frac{du_c}{dt}$ aussi, ainsi la bobine se décharge un peu, puis elle atteint un minimum, alors le processus recommence, jusqu'à stabilisation complète du phénomène à la valeur E .